(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 116183967 B
(45)授权公告日 2025.12.09

(21)申请号 202310145646.8

(22)申请日 2023.02.21

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 116183967 A

(43)申请公布日 2023.05.30

(73)专利权人 福建农林大学
地址 350002 福建省福州市仓山区上下店路15号福建农林大学

(72)发明人 叶捷 高育森 何博楷 顾文智 周顺桂

(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
专利代理师 林玉杰

(51)Int.Cl.
G01Q 60/60(2010.01)

(56)对比文件
CN 104502388 A,2015.04.08
CN 107132242 A,2017.09.05

审查员 朱庆麟

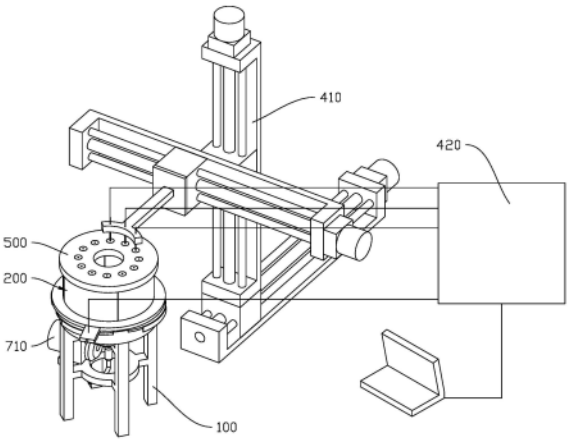
权利要求书2页 说明书7页 附图11页

(54)发明名称

微生物光电化学表征装置及使用方法

(57)摘要

本发明公开了一种微生物光电化学表征装置及使用方法,微生物光电化学表征装置包括:具有扫描工位的支架;多腔体样品池,可转动地设于支架上,包括呈透明状的基底电极以及侧壁结构,侧壁结构与基底电极围合形成多个环形分布的容纳腔;光照装置,设于支架上并用于提供光照;扫描电化学显微镜装置,包括三维控制仪、电化学工作站、超微电极、参比电极和对电极;盖体,盖设于多腔体样品池的顶部,盖体上对应每个容纳腔均设有用于穿设超微电极、参比电极和对电极的第一通孔;供气装置,用于提供氮气;驱动装置,用于驱动多腔体样品池转动。上述的结构能够使得样品在扫描测试的过程中处于厌氧状态,同时还能够对多个样品进行扫描测试。



CN 116183967 B

1.一种微生物光电化学表征装置,其特征在于,包括:

支架(100),所述支架(100)上具有扫描工位;

多腔体样品池(200),可转动地设置于所述支架(100)上,所述多腔体样品池(200)包括呈透明状的基底电极(210)以及设置于所述基底电极(210)上的侧壁结构(220),所述侧壁结构(220)与所述基底电极(210)围合形成多个环形分布并用于盛放样品的容纳腔(230);

光照装置,设置于所述支架(100)上并能够为所述容纳腔(230)内提供光照;

扫描电化学显微镜装置,包括三维控制仪(410)、电化学工作站(420)、超微电极(430)、参比电极(440)和对电极(450),所述三维控制仪(410)用于控制所述超微电极(430)、所述参比电极(440)和所述对电极(450)扫描位于所述扫描工位的所述容纳腔(230)内的样品,所述电化学工作站(420)用于连接所述超微电极(430)、所述参比电极(440)和所述对电极(450)并收集扫描样品所产生的电化学信息;

盖体(500),盖设于所述多腔体样品池(200)的顶部,所述盖体(500)上对应每个所述容纳腔(230)均设置有用于穿设所述超微电极(430)、所述参比电极(440)和所述对电极(450)的第一通孔;

供气装置,设置于所述支架(100)上并用于向所述容纳腔(230)内提供氮气;

驱动装置,设置于所述支架(100)上并用于驱动所述多腔体样品池(200)转动,以使不同的所述容纳腔(230)能够依次转动至所述扫描工位。

2.如权利要求1所述的微生物光电化学表征装置,其特征在于,所述光照装置包括光源(310)和通断装置(320),所述通断装置(320)设置于所述支架(100)上并位于所述多腔体样品池(200)的下方,所述光源(310)设置于所述支架(100)上并位于所述通断装置(320)的下方,所述光源(310)用于为所述容纳腔(230)内提供光照,所述通断装置(320)能够控制位于所述扫描工位的所述容纳腔(230)与所述光源(310)之间的光路的通断。

3.如权利要求2所述的微生物光电化学表征装置,其特征在于,所述通断装置(320)包括底座(321)和第一挡板(322),所述底座(321)固定设置于所述基底电极(210)的底部,所述底座(321)上对应每个所述容纳腔(230)均设置有用于供光路通过的第二通孔(3211),所述底座(321)的侧边缘设置有连通于所述第二通孔(3211)的插孔(3212),所述第一挡板(322)活动插设于所述插孔(3212)内并能够阻断通过所述第二通孔(3211)的光路。

4.如权利要求3所述的微生物光电化学表征装置,其特征在于,所述支架(100)上对应所述底座(321)设置有承托座(800),所述承托座(800)上设置有环形槽(810),所述环形槽(810)内设置有用于承托所述底座(321)的钢珠(820)。

5.如权利要求3所述的微生物光电化学表征装置,其特征在于,所述驱动装置包括电机(710)、转动座(720)、第一锥齿轮(730)、第二锥齿轮(740)和控制装置,所述电机(710)设置于所述支架(100)上并与所述控制装置电性连接,所述转动座(720)的上端固定连接于所述基底电极(210)或者所述底座(321),所述第一锥齿轮(730)固定设置于所述转动座(720)的下端,所述第二锥齿轮(740)设置于所述电机(710)的输出端并与所述第一锥齿轮(730)相互啮合,以使所述电机(710)能够驱动所述转动座(720)转动,从而能够带动所述多腔体样品池(200)转动,所述控制装置用于控制所述电机(710),以使不同的所述容纳腔(230)能够自动依次转动至所述扫描工位。

6.如权利要求1所述的微生物光电化学表征装置,其特征在于,所述供气装置包括进气

管路(610)、供气主管(620)、供气支管(630)和旋转接头(640),所述进气管路(610)的一端用于与氮气气源相连,所述进气管路(610)的另一端通过所述旋转接头(640)与所述供气主管(620)的下端相连,以使所述供气主管(620)能够相对所述进气管路(610)转动,所述供气主管(620)的上端连接有与多个所述容纳腔(230)一一对应的多个所述供气支管(630),多个所述供气支管(630)一一对应地连通于多个所述容纳腔(230)。

7.如权利要求1所述的微生物光电化学表征装置,其特征在于,所述第一通孔处设置有柔性阻挡件(510),所述柔性阻挡件(510)上设置有第三通孔(511)。

8.如权利要求7所述的微生物光电化学表征装置,其特征在于,所述第一通孔的下端设置有延伸管体(520),所述延伸管体(520)的下端开口处设置有可转动开合的第二挡板(530),所述第二挡板(530)与所述延伸管体(520)之间设置有用于驱使所述第二挡板(530)闭合的扭簧(540),所有的所述容纳腔(230)的顶部相连通。

9.如权利要求1所述的微生物光电化学表征装置,其特征在于,所述基底电极(210)为FTO导电玻璃、ITO导电玻璃中的一种。

10.一种使用方法,应用于如权利要求1至9任一项所述的微生物光电化学表征装置,包括以下步骤:

选用灭菌后的微生物培养基与氧化还原物质配制电解质溶液并放入每一个容纳腔(230)内;

将不同的样品分别放入不同的容纳腔(230)内;

通过供气装置向容纳腔(230)内持续提供氮气;

将超微电极(430)、参比电极(440)和对电极(450)固定于三维控制仪(410)上,同时,将超微电极(430)、参比电极(440)和对电极(450)连接至电化学工作站(420);

开启光照装置为位于扫描工位的容纳腔(230)提供光照;

通过三维控制仪(410)将超微电极(430)、参比电极(440)和对电极(450)插入位于扫描工位的容纳腔(230)内,同时,驱使超微电极(430)移动至预设位置,以完成超微电极(430)的定位以及逼近曲线的绘制;

通过三维控制仪(410)控制超微电极(430)、参比电极(440)和对电极(450)扫描位于扫描工位的容纳腔(230)内的样品,随后通过三维控制仪(410)将超微电极(430)、参比电极(440)和对电极(450)提升至多腔体样品池(200)的上方,随后通过驱动装置驱动多腔体样品池(200)转动,以使下一个容纳腔(230)转动至扫描工位并按照上述的步骤对其内的样品进行扫描,以此循环直至完成所有的容纳腔(230)内的样品的扫描;

经过预设的时间间隔后按照上述的步骤再次对所有的容纳腔(230)内的样品进行扫描。

微生物光电化学表征装置及使用方法

技术领域

[0001] 本发明涉及微生物光电化学领域,特别涉及一种微生物光电化学表征装置及使用方法。

背景技术

[0002] 微生物光电化学系统也称为微生物杂化体系,主要包含光敏剂和微生物催化剂两个关键组分,微生物光电化学系统的基本工作原理为:在特定波长的光照下,当光敏剂吸收的光子能量等于或高于其禁带宽度时,价带上的电子(e-)受激发跃迁至导带,从而产生能量更高的光生电子,随后光生电子可通过直接传递、氧化还原介体等途径传递至微生物催化剂外膜活性位点,进而驱动胞内能量代谢活动。

[0003] 对于光生电子“产生-传递-捕获”过程的精细刻画是解译微生物光电化学系统宏观效应与微观机制的基础和关键,然而目前所采用的表征方法与手段多基于简单的生物电化学响应,科学定量和精准解析难度大,这是由于:一方面,光生电子转瞬即逝、且易与空穴复合,信号捕获困难;另一方面,微生物外膜蛋白通常含有细胞色素、氢酶等复杂电子传递链,其介导的胞外光生电子利用是多途径协同的微生物/胞外供体界面电子传递过程,利用效率通常受多因素的影响。虽然现有技术中公开了基于扫描电化学显微镜的光电化学动力学测试系统,但是该系统主要适用于非生物的有氧光电化学过程,不适用于微生物参与的厌氧光电化学过程,此外,该系统不能对多个样品实现连续、自动化的扫描测试。

[0004] 因此,如何准确、原位、实时表征光敏剂产生的光生电子在微生物催化剂外膜活性位点的传输过程,是微生物光电化学领域的一大研究难点。

发明内容

[0005] 本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明提出一种微生物光电化学表征装置,能够使得样品在扫描测试的过程中处于厌氧状态,从而实现了微生物参与的厌氧光电化学过程的表征,填补了相关技术的空白,同时还能够对多个样品进行扫描测试。

[0006] 本发明还提出一种应用于上述微生物光电化学表征装置的使用方法。

[0007] 根据本发明的第一方面实施例的微生物光电化学表征装置,包括:

[0008] 支架,所述支架上具有扫描工位;

[0009] 多腔体样品池,所述多腔体样品池可转动地设置于所述支架上,所述多腔体样品池包括呈透明状的基底电极以及设置于所述基底电极上的侧壁结构,所述侧壁结构与所述基底电极围合形成多个环形分布并用于盛放样品的容纳腔;

[0010] 光照装置,所述光照装置设置于所述支架上并能够为所述容纳腔内提供光照;

[0011] 扫描电化学显微镜装置,所述扫描电化学显微镜装置包括三维控制仪、电化学工作站、超微电极、参比电极和对电极,所述三维控制仪用于控制所述超微电极、所述参比电极和所述对电极扫描位于所述扫描工位的所述容纳腔内的样品,所述电化学工作站用于连

接所述超微电极、所述参比电极和所述对电极并收集扫描样品所产生的电化学信息；

[0012] 盖体，所述盖体盖设于所述多腔体样品池的顶部，所述盖体上对应每个所述容纳腔均设置有用于穿设所述超微电极、所述参比电极和所述对电极的第一通孔；

[0013] 供气装置，所述供气装置设置于所述支架上并用于向所述容纳腔内提供氮气；

[0014] 驱动装置，所述驱动装置设置于所述支架上并用于驱动所述多腔体样品池转动，以使不同的所述容纳腔能够依次转动至所述扫描工位。

[0015] 根据本发明实施例的微生物光电化学表征装置，至少具有如下有益效果：通过所述供气装置向所述容纳腔内提供氮气，从而能够使得样品在扫描测试的过程中处于厌氧状态，实现了微生物参与的厌氧光电化学过程的表征，填补了相关技术的空白，而且所述多腔体样品池具有多个能够转动至所述扫描工位的容纳腔，从而能够对多个样品进行扫描测试，其中，将所述基底电极作为所述多腔体样品池的底部结构，克服了传统的光电化学动力学测试系统因基底电极的工作电极面积小而需要通过电化学沉积等技术对样品进行预处理的局限，另外，多个所述容纳腔共用同一基底电极，能够最大限度地保证多个所述容纳腔测试条件的一致性，从而能够减少因实验条件的差异造成的测试误差。

[0016] 根据本发明的一些实施例，所述光照装置包括光源和通断装置，所述通断装置设置于所述支架上并位于所述多腔体样品池的下方，所述光源设置于所述支架上并位于所述通断装置的下方，所述光源用于为所述容纳腔内提供光照，所述通断装置能够控制位于所述扫描工位的所述容纳腔与所述光源之间的光路的通断。

[0017] 根据本发明的一些实施例，所述通断装置包括底座和第一挡板，所述底座固定设置于所述基底电极的底部，所述底座上对应每个所述容纳腔均设置有用于供光路通过的第二通孔，所述底座的侧边缘设置有连通于所述第二通孔的插孔，所述第一挡板活动插设于所述插孔内并能够阻断通过所述第二通孔的光路。

[0018] 根据本发明的一些实施例，所述支架上对应所述底座设置有承托座，所述承托座上设置有环形槽，所述环形槽内设置有用于承托所述底座的钢珠。

[0019] 根据本发明的一些实施例，所述驱动装置包括电机、转动座、第一锥齿轮、第二锥齿轮和控制装置，所述电机设置于所述支架上并与所述控制装置电性连接，所述转动座的上端固定连接于所述基底电极或者所述底座，所述第一锥齿轮固定设置于所述转动座的下端，所述第二锥齿轮设置于所述电机的输出端并与所述第一锥齿轮相互啮合，以使所述电机能够驱动所述转动座转动，从而能够带动所述多腔体样品池转动，所述控制装置用于控制所述电机，以使不同的所述容纳腔能够自动依次转动至所述扫描工位。

[0020] 根据本发明的一些实施例，所述供气装置包括进气管路、供气主管、供气支管和旋转接头，所述进气管路的一端用于与氮气气源相连，所述进气管路的另一端通过所述旋转接头与所述供气主管的下端相连，以使所述供气主管能够相对所述进气管路转动，所述供气主管的上端连接有与多个所述容纳腔一一对应的多个所述供气支管，多个所述供气支管一一对应地连通于多个所述容纳腔。

[0021] 根据本发明的一些实施例，所述第一通孔处设置有柔性阻挡件，所述柔性阻挡件上设置有第三通孔。

[0022] 根据本发明的一些实施例，所述第一通孔的下端设置有延伸管体，所述延伸管体的下端开口处设置有可转动开合的第二挡板所述第二挡板与所述延伸管体之间设置有用

于驱使所述第二挡板闭合的扭簧,所有的所述容纳腔的顶部相连通。

[0023] 根据本发明的一些实施例,所述基底电极为FTO导电玻璃、I TO导电玻璃中的一种。

[0024] 根据本发明的第二方面实施例的使用方法,其应用于根据本发明上述第一方面实施例的微生物光电化学表征装置,包括以下步骤:

[0025] 选用灭菌后的微生物培养基与氧化还原物质配制电解质溶液并放入每一个容纳腔内;

[0026] 将不同的样品分别放入不同的容纳腔内;

[0027] 通过供气装置向容纳腔内持续提供氮气;

[0028] 将超微电极、参比电极和对电极固定于三维控制仪上,同时,将超微电极、参比电极和对电极连接至电化学工作站;

[0029] 开启光照装置为位于扫描工位的容纳腔提供光照;

[0030] 通过三维控制仪将超微电极、参比电极和对电极插入位于扫描工位的容纳腔内,同时,驱使超微电极移动至预设位置,以完成超微电极的定位以及逼近曲线的绘制;

[0031] 通过三维控制仪控制超微电极、参比电极和对电极扫描位于扫描工位的容纳腔内的样品,随后通过三维控制仪将超微电极、参比电极和对电极提升至多腔体样品池的上方,随后通过驱动装置驱动多腔体样品池转动,以使下一个容纳腔转动至扫描工位并按照上述的步骤对其内的样品进行扫描,以此循环直至完成所有的容纳腔内的样品的扫描;

[0032] 经过预设的时间间隔后按照上述的步骤再次对所有的容纳腔内的样品进行扫描。

[0033] 本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0034] 本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

[0035] 图1是本发明实施例的微生物光电化学表征装置的结构示意图;

[0036] 图2是图1所示结构的部分结构示意图;

[0037] 图3是本发明实施例的微生物光电化学表征装置隐藏扫描电化学显微镜装置后的结构示意图;

[0038] 图4是图3中A-A截面图;

[0039] 图5是图4中A处局部放大示意图;

[0040] 图6是图4中B处局部放大示意图;

[0041] 图7是图4中C处局部放大示意图;

[0042] 图8是本发明实施例的多腔体样品池的结构示意图;

[0043] 图9是本发明实施例的通断装置的结构示意图;

[0044] 图10是本发明实施例的盖体的局部结构示意图;

[0045] 图11是图10中D处局部放大示意图。

[0046] 附图标记:

[0047] 支架100、多腔体样品池200、基底电极210、第二避让孔211、侧壁结构220、容纳腔

230、光源310、通断装置320、底座321、第二通孔3211、插孔3212、第一避让孔3213、第一挡板322、拉手3221、三维控制仪410、电化学工作站420、超微电极430、参比电极440、对电极450、盖体500、柔性阻挡件510、第三通孔511、延伸管体520、第二挡板530、扭簧540、进气管路610、供气主管620、供气支管630、旋转接头640、电机710、转动座720、避让通道721、第一锥齿轮730、二锥齿轮740、轴承750、承托座800、环形槽810、钢珠820。

具体实施方式

[0048] 下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

[0049] 在本发明的描述中,需要理解的是,如果涉及到方位描述,例如上、下、前、后、左、右等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0050] 在本发明的描述中,如果出现若干、大于、小于、超过、以上、以下、以内等词,其中,若干的含义是一个或者多个,多个的含义是两个以上,大于、小于、超过等理解为不包括本数,以上、以下、以内等理解为包括本数。

[0051] 在本发明的描述中,如果出现第一、第二等词,只是用于区分技术特征为目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量或者隐含指明所指示的技术特征的先后关系。

[0052] 本发明的描述中,除非另有明确的限定,设置、安装、连接等词语应做广义理解,所属技术领域技术人员可以结合技术方案的具体内容合理确定上述词语在本发明中的具体含义。

[0053] 参照图1至图11,根据本发明的实施例的微生物光电化学表征装置,包括支架100、多腔体样品池200、光照装置、扫描电化学显微镜装置、盖体500、供气装置和驱动装置。

[0054] 支架100上具有扫描工位,多腔体样品池200可转动地设置于支架100上,多腔体样品池200包括呈透明状的基底电极210以及设置于基底电极210上的侧壁结构220,侧壁结构220与基底电极210围合形成多个环形分布并用于盛放样品的容纳腔230,具体的,基底电极210的表面镀有导电涂层,其中,导电涂层的材质为纳米金、镍金、石墨烯中的一种,光照装置设置于支架100上并能够为容纳腔230内提供光照,扫描电化学显微镜装置包括三维控制仪410、电化学工作站420、超微电极430、参比电极440和对电极450,三维控制仪410用于控制超微电极430、参比电极440和对电极450扫描位于扫描工位的容纳腔230内的样品,具体的,三维控制仪410包括X轴直线模组、Y轴直线模组和Z轴直线模组,能够驱动超微电极430、参比电极440和对电极450沿X轴方向、Y轴方向和Z轴方向移动,其具体结构和工作原理为本领域的公知技术,在此不做赘述,电化学工作站420用于连接超微电极430、参比电极440和对电极450并收集扫描样品所产生的电化学信息,盖体500盖设于多腔体样品池200的顶部,盖体500上对应每个容纳腔230均设置有用于穿设超微电极430、参比电极440和对电极450的第一通孔,供气装置设置于支架100上并用于向容纳腔230内提供氮气,驱动装置设置于支架100上并用于驱动多腔体样品池200转动,以使不同的容纳腔230能够依次转动至扫描

工位。

[0055] 通过供气装置向容纳腔230内提供氮气,从而能够使得样品在扫描测试的过程中处于厌氧状态,实现了微生物参与的厌氧光电化学过程的表征,填补了相关技术的空白,而且多腔体样品池200具有多个能够转动至扫描工位的容纳腔230,从而能够对多个样品进行扫描测试,其中,将基底电极210作为多腔体样品池200的底部结构,克服了传统的光电化学动力学测试系统因基底电极的工作电极面积小而需要通过电化学沉积等技术对样品进行预处理的局限,另外,多个容纳腔230共用同一基底电极210,能够最大限度地保证多个容纳腔230测试条件的一致性,从而能够减少因实验条件的差异造成的测试误差。

[0056] 参照图2至图4,在其中的一些实施例中,光照装置包括光源310和通断装置320,通断装置320设置于支架100上并位于多腔体样品池200的下方,光源310设置于支架100上并位于通断装置320的下方,光源310用于为容纳腔230内提供光照,通断装置320能够控制位于扫描工位的容纳腔230与光源310之间的光路的通断,以使光照装置能够根据扫描测试的需求选择性地为容纳腔230提供光照。

[0057] 参照图4、图6和图9,在其中的一些实施例中,通断装置320包括底座321和第一挡板322,底座321固定设置于基底电极210的底部,以使底座321能够与多腔体样品池200同步转动,底座321上对应每个容纳腔230均设置有用于供光路通过的第二通孔3211,底座321的侧边缘设置有连通于第二通孔3211的插孔3212,第一挡板322活动插设于插孔3212内并能够阻断通过第二通孔3211的光路,使用时,将第一挡板322插入插孔3212内即可阻断通过第二通孔3211的光路,将第一挡板322从插孔3212内拔出即可通过光源310为对应的容纳腔230提供光照,其中,第一挡板322上设置有用于施力的拉手3221,以便于拔插第一挡板322,此外,支架100上对应每个容纳腔230均设置有一个独立光源310,有利于保证光照效果的一致性,当然,通断装置也可以替换为通过推拉式电磁铁驱动的快门结构,具体的,针对每一个容纳腔230均设置有一个能够控制位于扫描工位的容纳腔230与光源310之间的光路的通断的快门结构,在此不作限定。

[0058] 参照图4和图6,在其中的一些实施例中,支架100上对应底座321设置有承托座800,承托座800上设置有环形槽810,环形槽810内设置有用于承托底座321的钢珠820,有利于减小摩擦阻力。

[0059] 参照图1至图4以及图7,在其中的一些实施例中,驱动装置包括电机710、转动座720、第一锥齿轮730、第二锥齿轮740和控制装置,电机710设置于支架100上并与控制装置电性连接,转动座720的上端固定连接于基底电极210或者底座321,第一锥齿轮730固定设置于转动座720的下端,第二锥齿轮740设置于电机710的输出端并与第一锥齿轮730相互啮合,以使电机710能够驱动转动座720转动,从而能够带动多腔体样品池200转动,控制装置用于控制电机710,以使不同的容纳腔230能够自动依次转动至扫描工位以对其内的样品进行扫描,其中,转动座720的下部套设有固定连接于支架100的轴承750,上述的驱动装置能够配合扫描电化学显微镜装置对多个样品进行实时、连续、自动化的扫描测试,具体的,控制装置为时控开关,当然,控制装置也可以为p lc控制器或者计算机,在此不作限定。

[0060] 参照图2至图4以及图7至图9,在其中的一些实施例中,供气装置包括进气管路610、供气主管620、供气支管630和旋转接头640,进气管路610的一端用于与氮气气源相连,进气管路610的另一端通过旋转接头640与供气主管620的下端相连,以使供气主管620能够

相对进气管路610转动,供气主管620的上端连接有与多个容纳腔230一一对应的多个供气支管630,多个供气支管630一一对应地连通于多个容纳腔230,当驱动装置驱动多腔体样品池200转动时,供气支管630和供气主管620随之转动并且不会带动进气管路610,以使进气管路610能够稳定地输送氮气,具体的,底座321上对应转动座720的上端设置有第一避让孔3213,转动座720的上端穿过避让孔并固定连接于基底电极210,转动座720上对应供气主管620设置有避让通道721,基底电极210的底部对应供气主管620设置有第二避让孔211,供气主管620的上部穿过避让通道721和第二避让孔211伸入至多个容纳腔230所围成的中部区域,多个供气支管630通过侧壁结构220一一对应地连通于多个容纳腔230,以使供气主管620和供气支管630不会对光照装置的光路形成阻挡并且不会与驱动装置发生干涉,其中,转动座720的上端也可以固定连接于底座321,在此不作限定。

[0061] 参照图2至图5,在其中的一些实施例中,第一通孔处设置有柔性阻挡件510,柔性阻挡件510上设置有第三通孔511,柔性阻挡件510受到外力会发生形变,以使柔性阻挡件510不会阻碍超微电极430、参比电极440和对电极450沿水平方向移动,即不会阻碍三维控制仪410控制超微电极430、参比电极440和对电极450扫描位于扫描工位的容纳腔230内的样品,同时,柔性阻挡件510有利于阻止氧气进入容纳腔230内,具体的,柔性阻挡件510为软质橡胶。

[0062] 参照图5、图10和图11,在其中的一些实施例中,第一通孔的下端设置有延伸管体520,延伸管体520的下端开口处设置有可转动开合的第二挡板530,第二挡板530与延伸管体520之间设置有用于驱使第二挡板530闭合的扭簧540,当三维控制仪410控制超微电极430、参比电极440和对电极450插入位于扫描工位的容纳腔230内时,第二挡板530能够在外力作用下打开,其中,供气主管620与第二避让孔211的孔壁之间设置有密封结构,具体的,密封结构为套设于供气主管620上的密封塞,通过设置第二挡板530并在供气主管620与第二避让孔211的孔壁之间设置密封结构,有利于阻止氧气进入位于扫描工位之外的容纳腔230内,此外,所有的容纳腔230的顶部相连通,使得通入多腔体样品池200内的氮气过量时能够通过位于扫描工位正在进行扫描测试的容纳腔230排出。

[0063] 需要说明的是,在其中的一些实施例中,基底电极210为FTO导电玻璃、I TO导电玻璃中的一种。

[0064] 根据本发明的实施例的使用方法,其应用于上述的微生物光电化学表征装置,包括以下步骤:

[0065] 选用灭菌后的微生物培养基与氧化还原物质配制电解质溶液并放入每一个容纳腔230内;

[0066] 将不同的样品分别放入不同的容纳腔230内;

[0067] 通过供气装置向容纳腔230内持续提供氮气,有利于保证纳腔内内的样品处于厌氧状态;

[0068] 将超微电极430、参比电极440和对电极450固定于三维控制仪410上,同时,将超微电极430、参比电极440和对电极450连接至电化学工作站420;

[0069] 开启光照装置为位于扫描工位的容纳腔230提供光照;

[0070] 通过三维控制仪410将超微电极430、参比电极440和对电极450插入位于扫描工位的容纳腔230内,同时,驱使超微电极430移动至预设位置,以完成超微电极430的定位以及

逼近曲线的绘制；

[0071] 通过三维控制仪410控制超微电极430、参比电极440和对电极450扫描位于扫描工位的容纳腔230内的样品，随后通过三维控制仪410将超微电极430、参比电极440和对电极450提升至多腔体样品池200的上方，随后通过驱动装置驱动多腔体样品池200转动，以使下一个容纳腔230转动至扫描工位并按照上述的步骤对其内的样品进行扫描，以此循环直至完成所有的容纳腔230内的样品的扫描；

[0072] 经过预设的时间间隔后按照上述的步骤再次对所有的容纳腔230内的样品进行扫描。

[0073] 在本说明书的描述中，如果涉及到“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”以及“一些示例”等参考术语的描述，意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0074] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，本领域的普通技术人员可以理解：在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

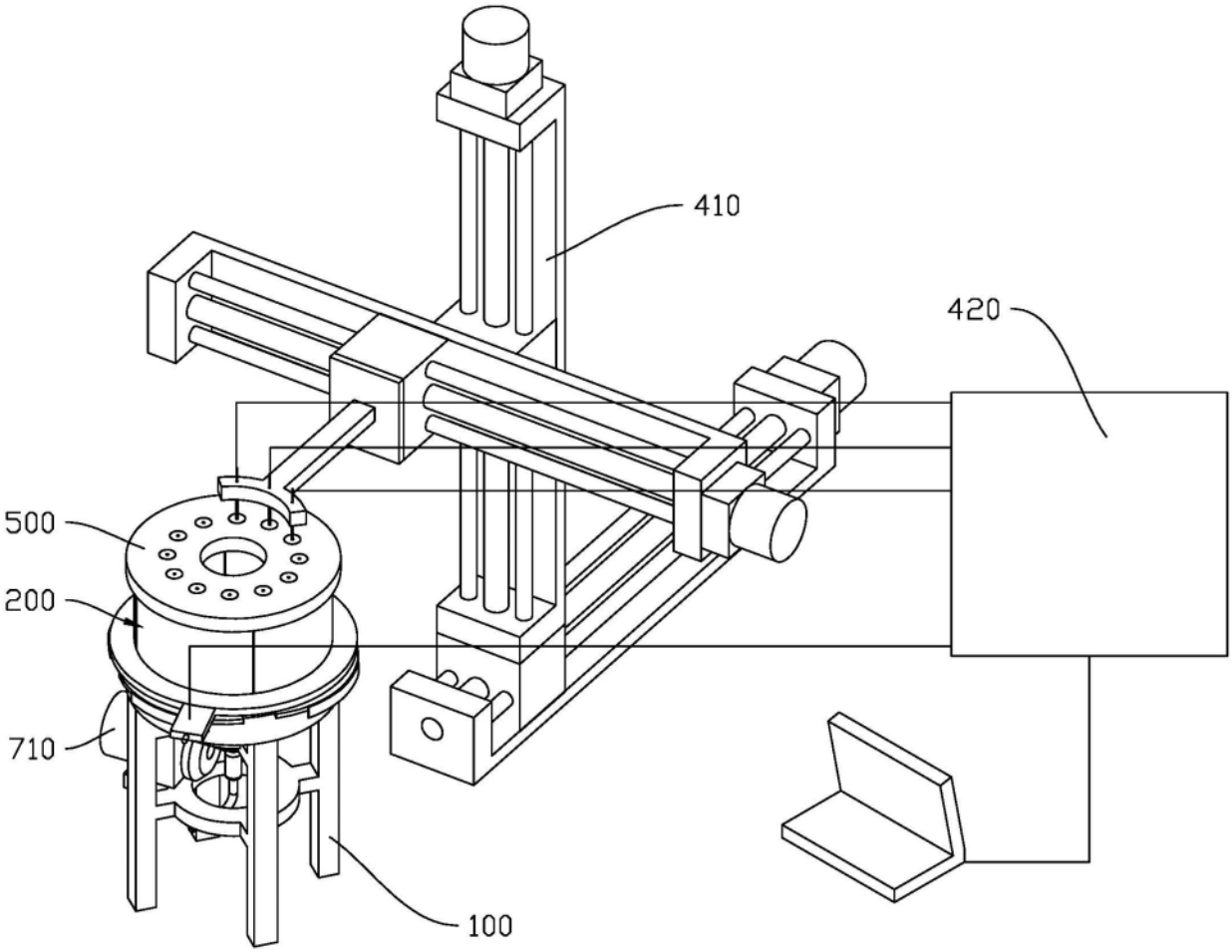


图1

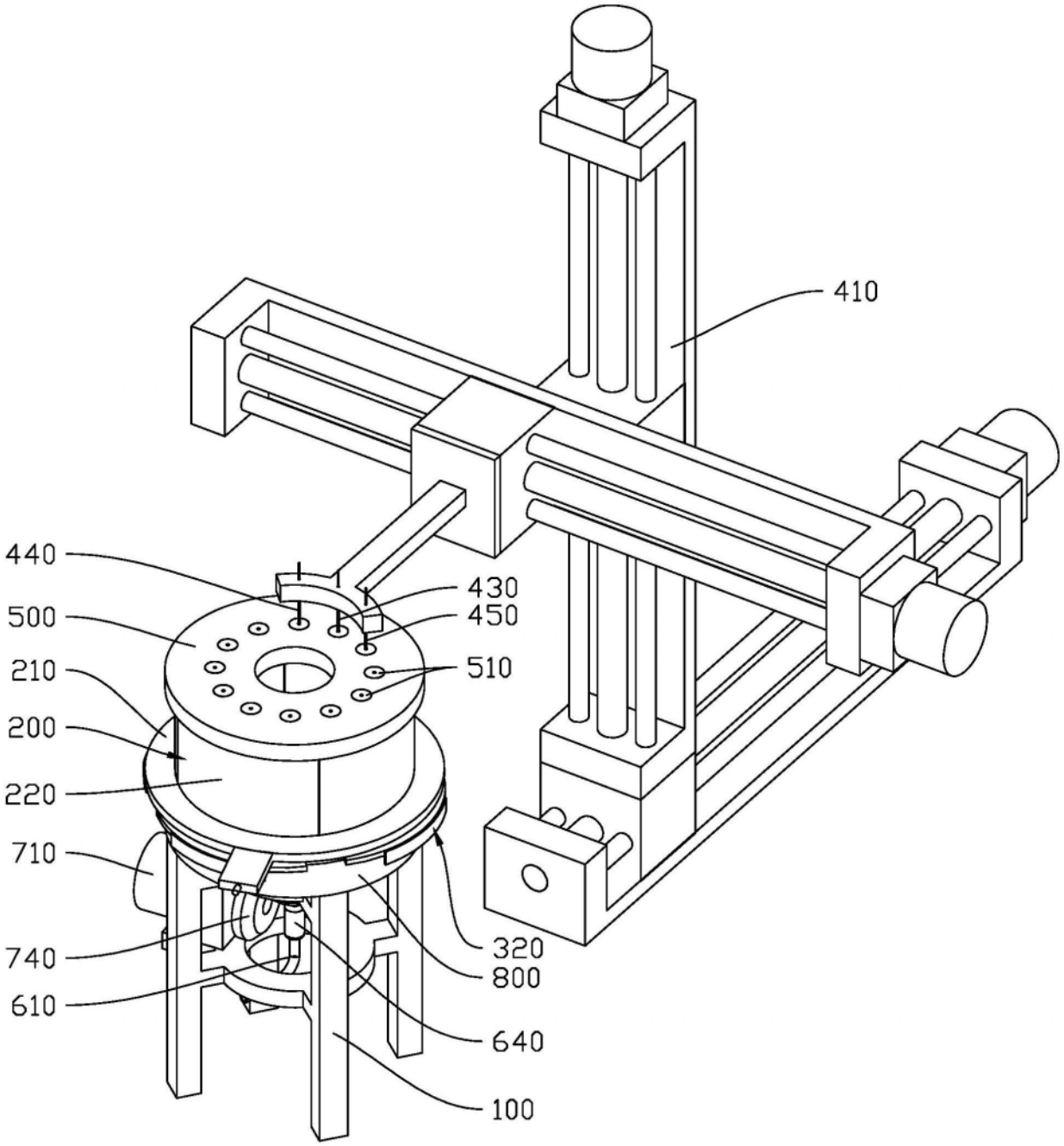


图2

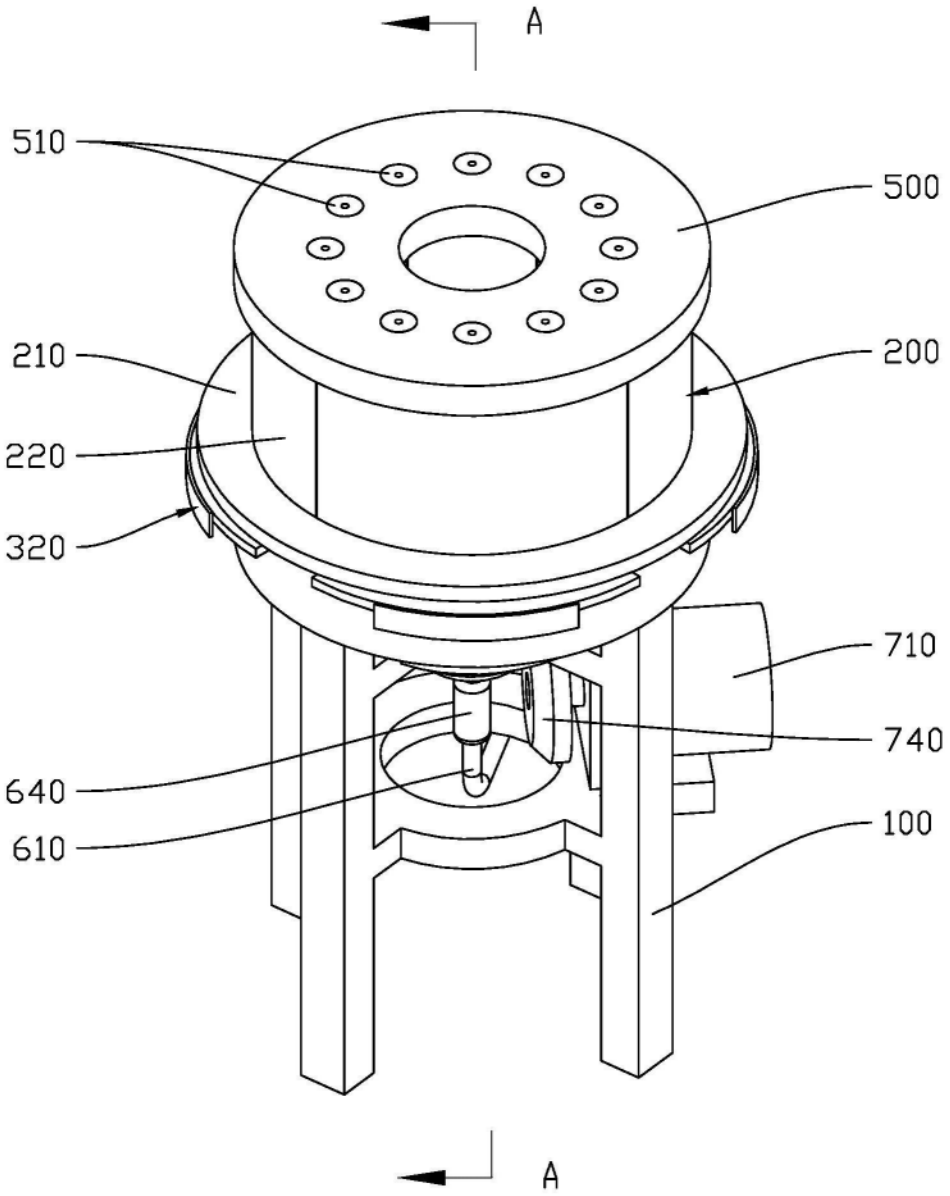


图3

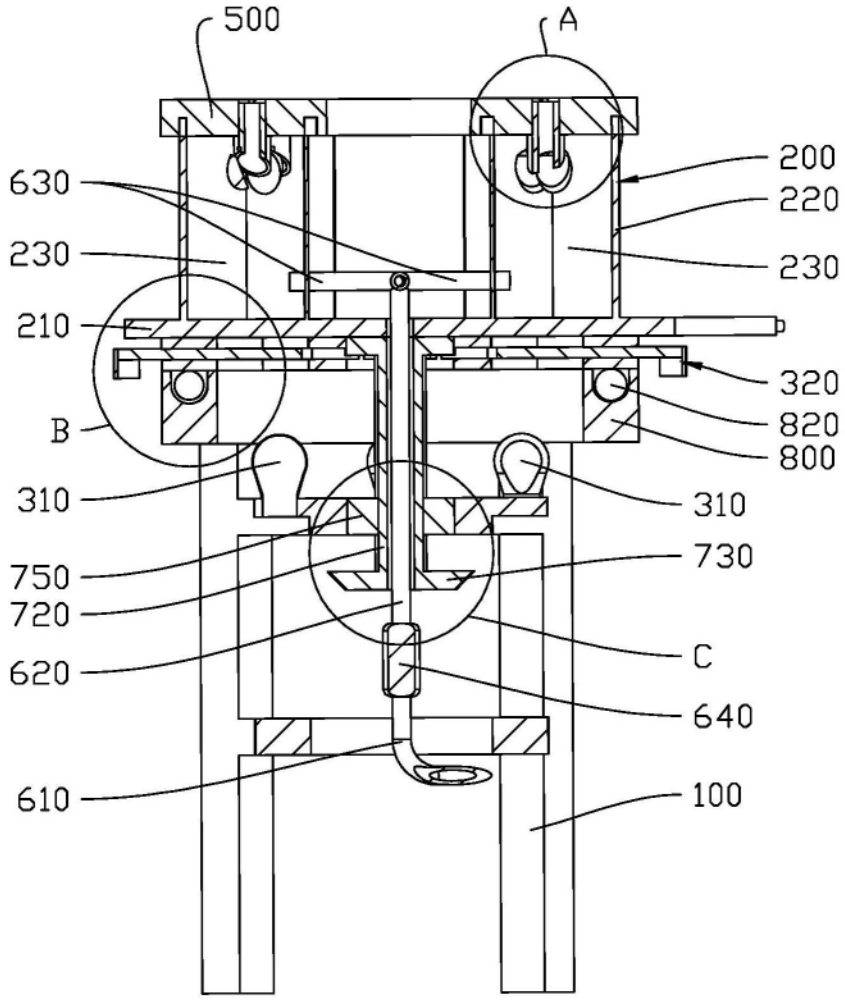

500
A
200
630
220
230
230
210
320
B
820
800
310
310
750
730
720
C
620
640
610
100

图4

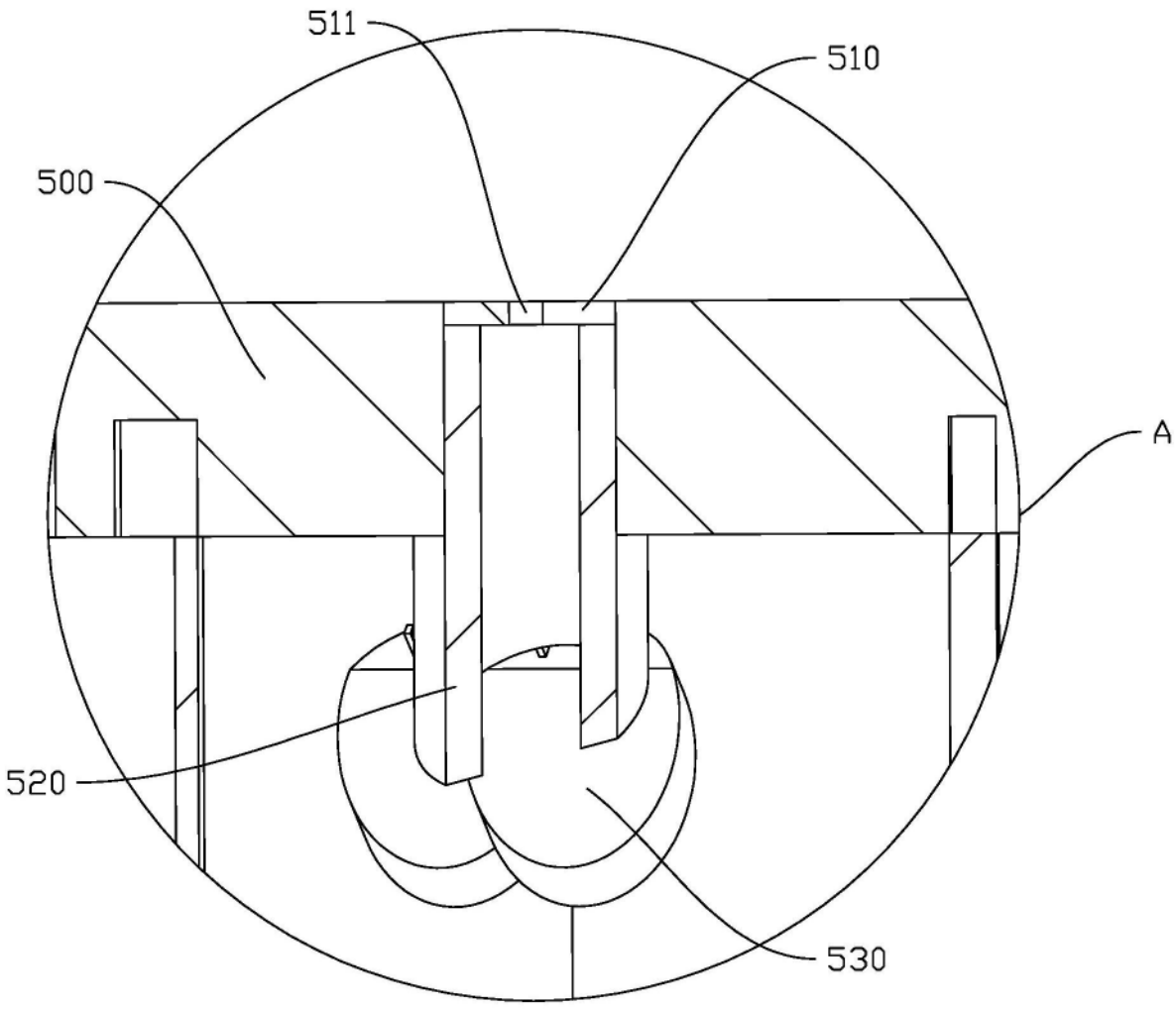


图5

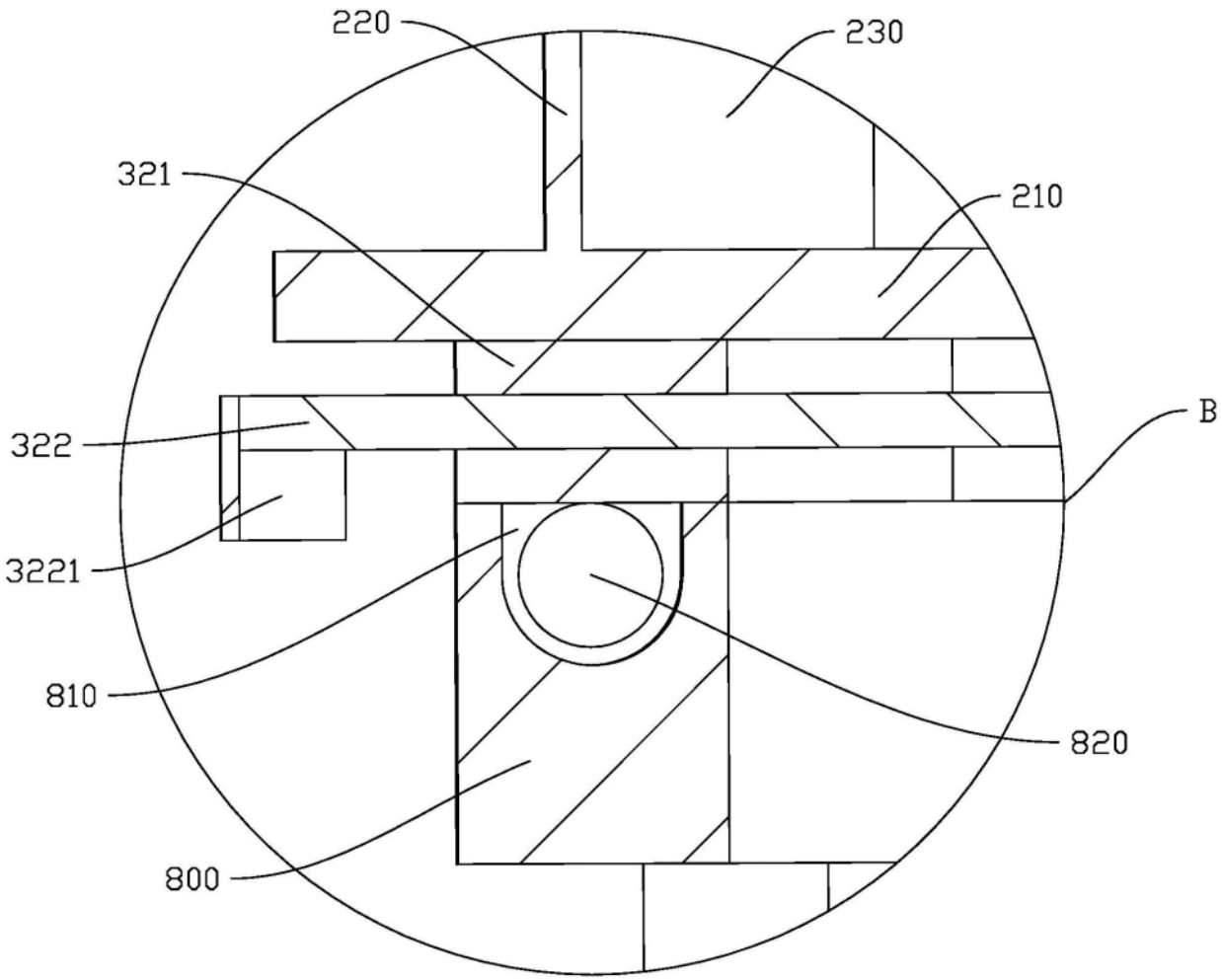


图6

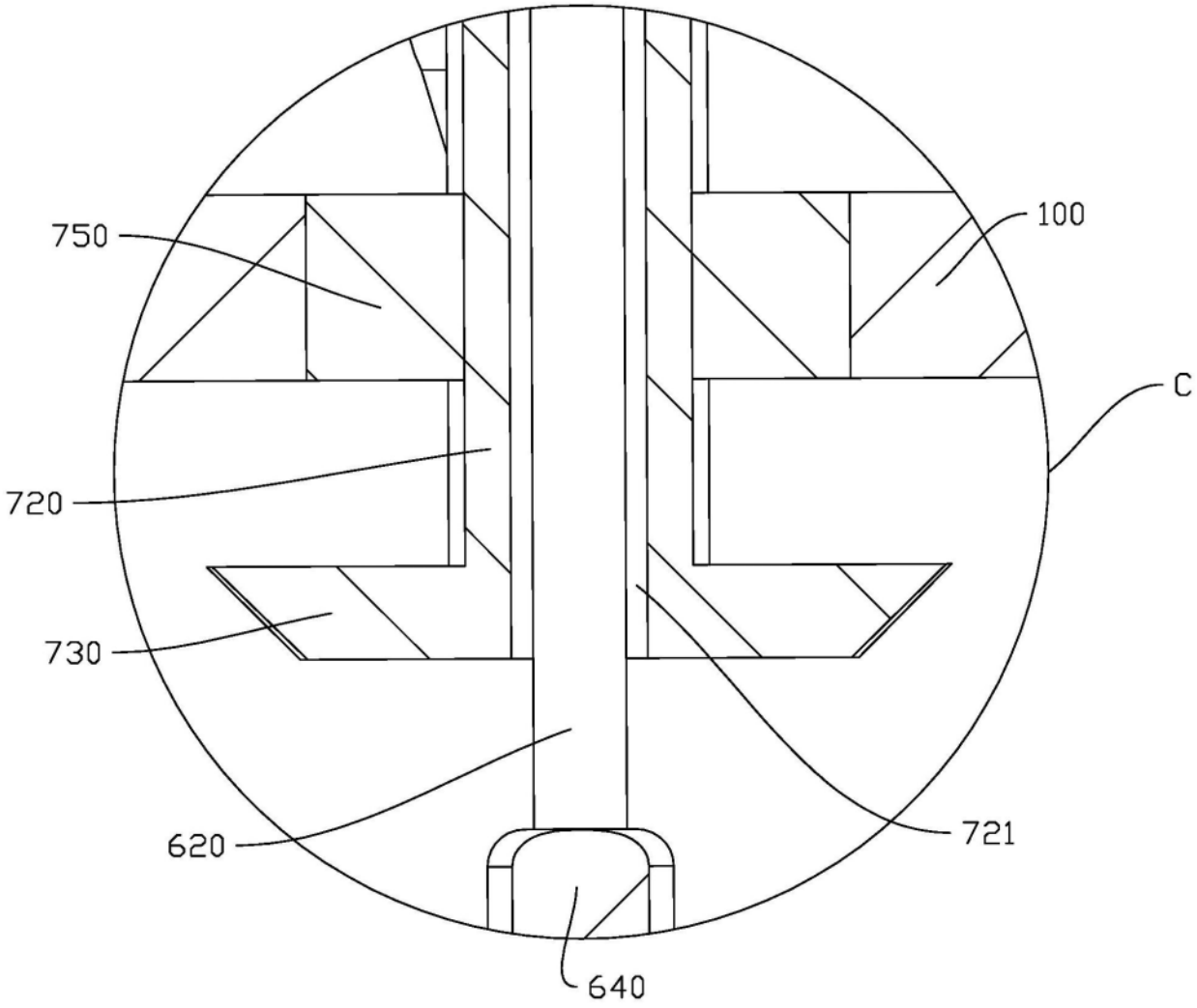


图7

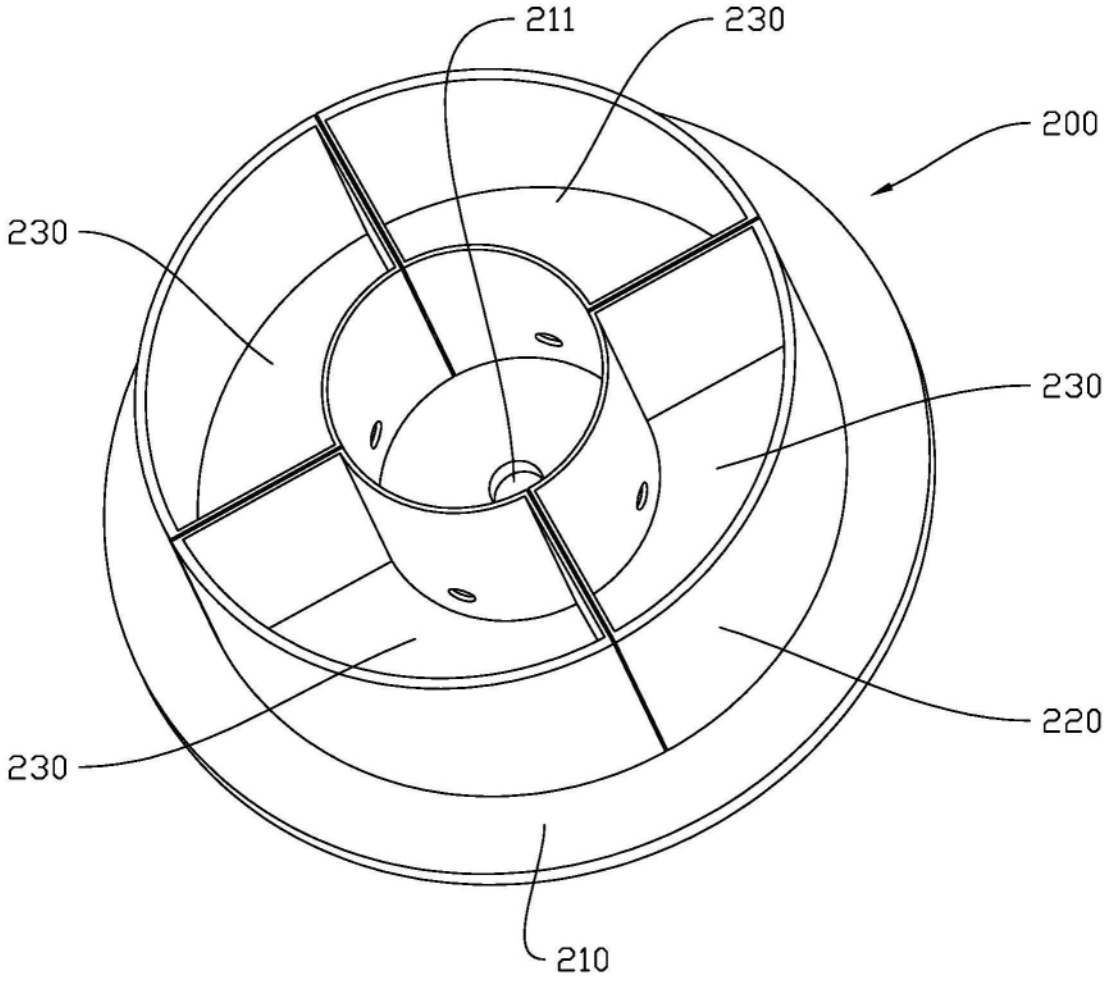


图8

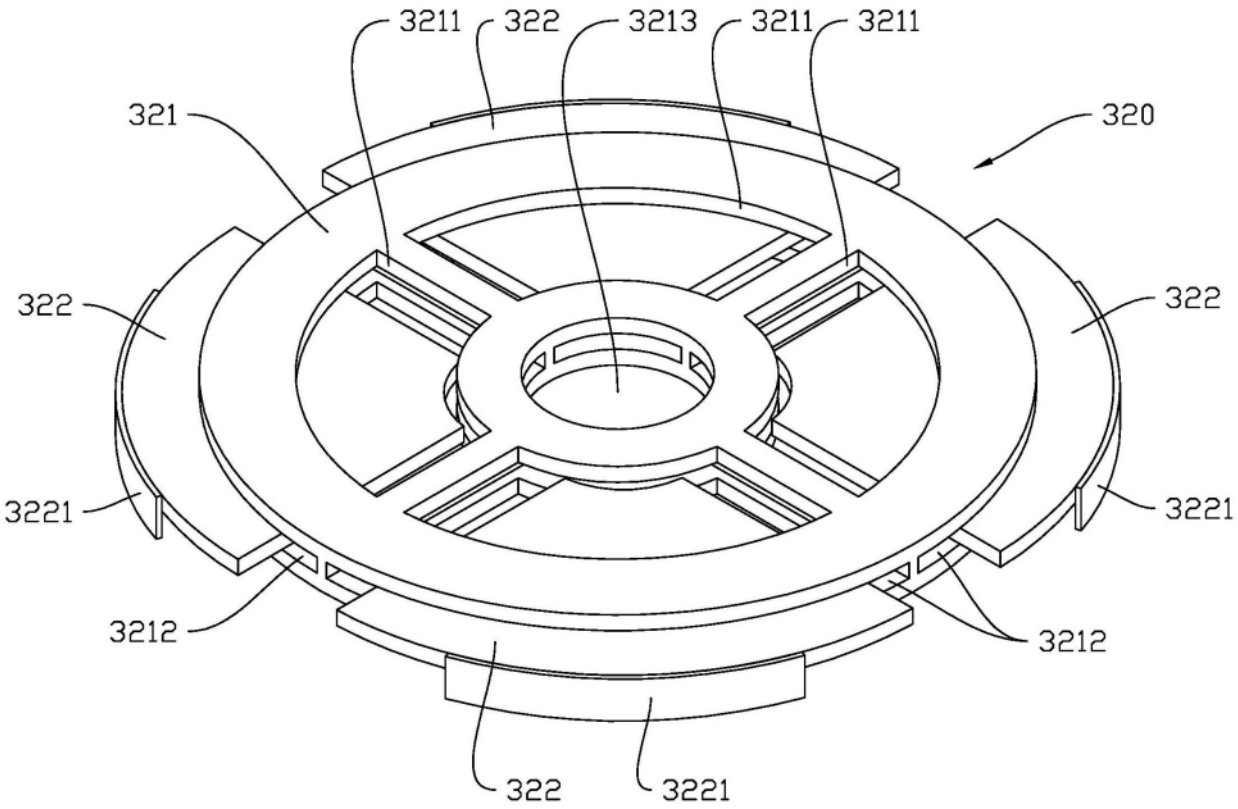

3211
322
3213
3211
3211
321
320
322
322
3221
3221
3212
3212
322
3221

图9

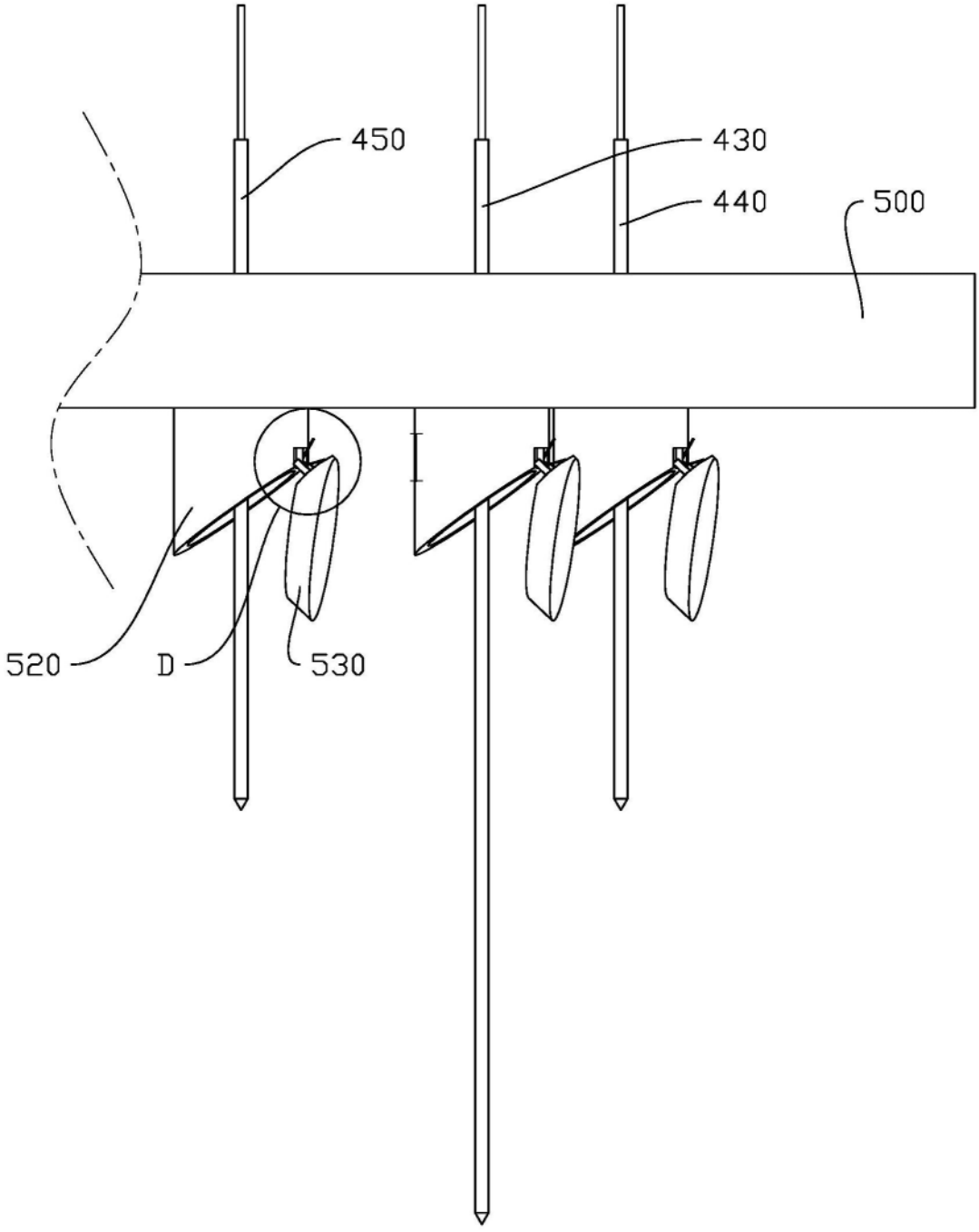


图10

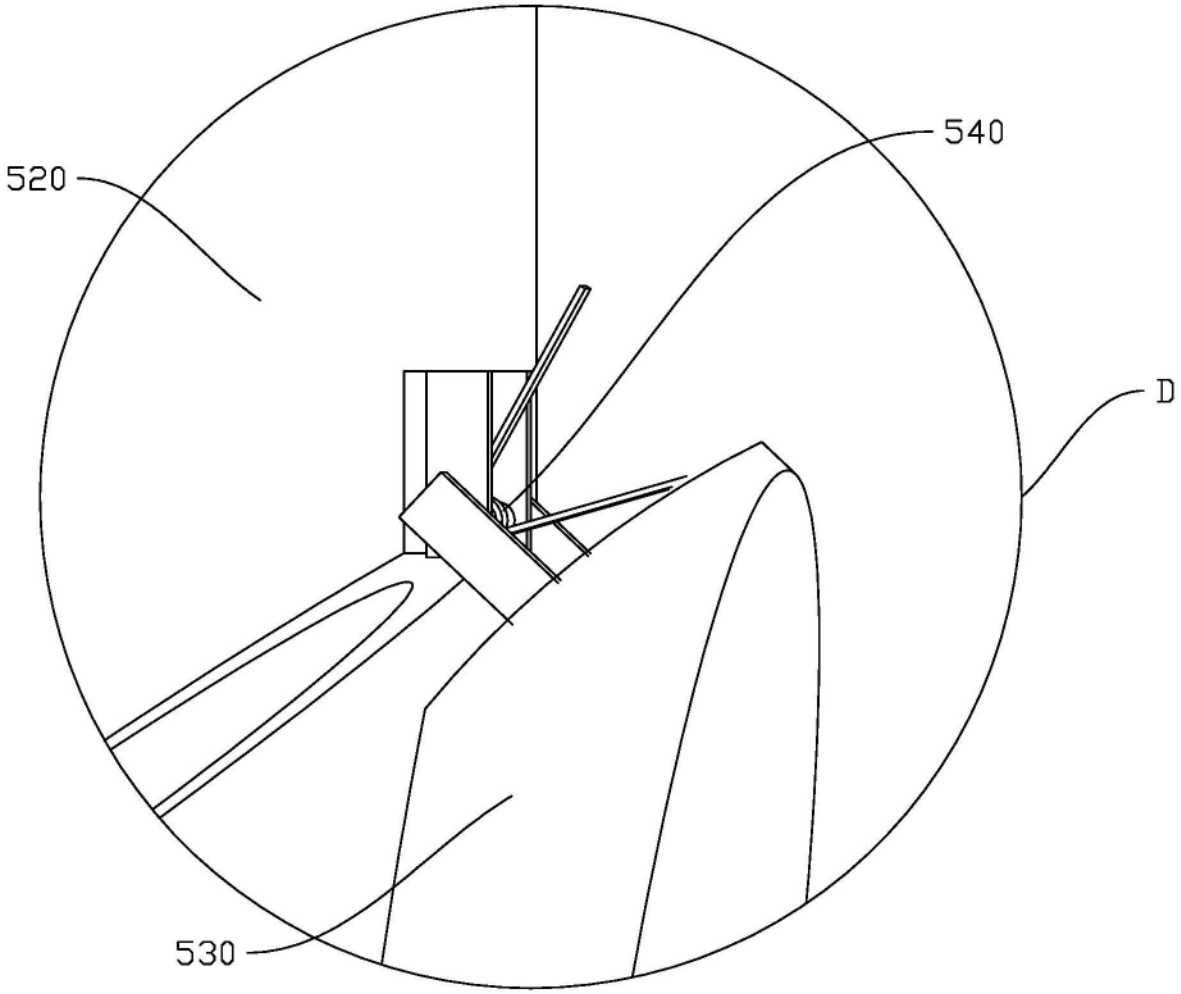


图11